

AUTOMATION WEB APPLICATION PROJECT

Alarm & Maintenance Management System

ระบบบริหารจัดการสัญญาณเตือนและงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอัตโนมัติด้วย AI

 ผู้บรรยายคนที่ 1

ภาพรวม, วัตถุประสงค์ & สถาปัตยกรรม

 ผู้บรรยายคนที่ 2

ฟังก์ชันหลัก, เครื่องจักร, Alarm & งานซ่อม

 ผู้บรรยายคนที่ 3

แดชบอร์ด, ฟังก์ชันโบนัส, ประโยชน์ & AI

แนวคิดและเป้าหมายของระบบ (System Concept & Goals)

ตอบโจทย์การพัฒนา Web Application สำหรับงาน Automation และการบริหารจัดการเครื่องจักร

🎯 เป้าหมายตามโจทย์วิชา

- พัฒนา Web Application สำเร็จรูปเพื่อสนับสนุนงานด้าน Automation
- บริหารจัดการสถานะเครื่องจักรในโรงงานแบบเรียลไทม์
- ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคู่กับการใช้ AI ในการวิเคราะห์และพัฒนา

⚙️ ภารกิจหลักของระบบ

- **Machine Master:** บันทึกและควบคุมทะเบียนเครื่องจักร
- **Alarm Management:** ตรวจจับและจัดการเหตุขัดข้องตามลำดับขั้น
- **Maintenance Tracking:** วางแผนงานซ่อมบำรุงและรองรับการร่อะไหล่

💡 ประสิทธิภาพการส่งมอบ

- ระบบทำงานได้ 100% ผ่านโครงข่าย Cloud Vercel
- มีระบบสำรองข้อมูล (Dual-mode) ไม่พึ่งแม่ไม้ได้ต่อฐานข้อมูลภายนอก
- การควบคุมสิทธิ์ที่รัดกุมตามมาตรฐานโรงงาน

ขอบเขตความสามารถตามโจทย์ (Requirements 3.1 - 3.12)

ความครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนนเต็ม + 10 คะแนนโบนัสพิเศษ

ข้อกำหนด	หัวข้อตามโจทย์	ผลลัพธ์ในระบบ	ข้อกำหนด	หัวข้อตามโจทย์	ผลลัพธ์ในระบบ
3.1	Auth & Roles	Login/Logout + Admin, Tech, Viewer (Bonus)	3.7	Validation	ตรวจฟิลด์ว่าง, ห้าม ID ซ้ำ, แลบเตือนสีแดง
3.2	Machine Master	บันทึก ID, Name, Type, Location, Status ครบ CRUD	3.8	Database	Supabase PostgreSQL + RLS + Foreign Keys
3.3	Alarm Record	Open → In Progress → Closed + Cause & Resolution	3.9	GitHub	เก็บบน GitHub พร้อมประวัติ 11 Commits ต่อเนื่อง
3.4	Maintenance	บันทึก PM/BM + Waiting Part (Change Request)	3.10	Actions CI	Workflow ตรวจ Lint, TypeScript และ Build อัตโนมัติ
3.5	Search & Filter	Multi-Filter ค้นหาและกรองหลายเงื่อนไขพร้อมกัน	3.11	Deployment	Deploy บน Vercel พร้อมเปิดใช้งานได้จริง
3.6	Dashboard	KPI ยอดเครื่องจักร, สถานะ และกราฟ Recharts วิเคราะห์	3.12	README	เอกสารสมบูรณ์พร้อมรายงานการใช้ AI พัฒนา

สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี (Architecture & Tech Stack)

การผสมผสานเทคโนโลยี Modern Web Full-Stack และระบบ Dual-Mode Data Layer

⚡ Next.js 14+

- App Router สถาปัตยกรรมใหม่
- React Server / Client Components
- Dynamic Route ประวัติเครื่องจักร
- Fast Page Load & SEO

🎨 Tailwind CSS

- SCADA Industrial Theme
- Custom Variant: light:*
- รองรับ Dark / Light Mode ทันที
- Fully Responsive ทุกหน้าจอ

🗄️ Supabase Cloud

- PostgreSQL Database เชิงสัมพันธ์
- Supabase Authentication
- Row Level Security (RLS)
- Triggers ตรวจสอบประวัติ

🚀 DevOps & CI/CD

- GitHub Actions ตรวจสอบ Build
- Vercel Edge Deployment
- Auto-Deploy เมื่อมี Commit
- Zero Downtime Deployments

💡 แนวตรรกะสถาปัตยกรรม: Dual-Mode Data Architecture

ระบบทำงานได้ทั้ง **Live Supabase Connection** (บันทึกข้อมูลเข้าฐานข้อมูลจริงบน Cloud) และ **Local Storage Demo Fallback** ทำให้เมื่อเปิดเว็บผ่าน Vercel แม้ไม่มีการใส่ API Key ระบบจะจำลองข้อมูลเครื่องจักรให้ทดลองใช้งานได้ทันที 100% ไม่มีหน้า Error

โครงสร้างฐานข้อมูลและการรักษาความปลอดภัย (Database & Security)

การออกแบบฐานข้อมูลตามหลัก Normalization พร้อมความสัมพันธ์ Foreign Keys และ RLS

5 ตารางหลักใน Supabase (PostgreSQL)

- **profiles** : เก็บสิทธิ์ผู้ใช้ (Admin, Technician, Viewer)
- **machines** : ทะเบียนเครื่องจักร (Machine ID UNIQUE)
- **alarms** : ประวัติการแจ้งเตือน (Foreign Key → machines)
- **maintenance_records** : ใบสั่งซ่อม (รองรับ Waiting Part)
- **audit_logs** : บันทึกประวัติการกระทำเพื่อความโปร่งใส

Row Level Security (RLS Policies)

- **Admin**: สิทธิ์เต็มทุกตาราง (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE)
- **Technician**: แก้ไขงานซ่อมและรับแจ้งเหตุ Alarm ได้
- **Viewer**: เรียกดูข้อมูลได้อย่างเดียว (Read-only)
- บังคับใช้ความปลอดภัยถึงระดับ Database Engine โดยตรง

Foreign Key: `alarms.machine_id` → `machines.id` (ON DELETE CASCADE)

Foreign Key: `maintenance_records.machine_id` → `machines.id` (ON DELETE CASCADE)

ระบบยืนยันตัวตนและจัดการสิทธิ์ (Authentication & RBAC)

การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาทอย่างรัดกุม พร้อมปุ่มทดสอบสิทธิ์ 1-Click Role Switcher

● Role: Admin

ผู้ดูแลระบบสูงสุด

- เพิ่ม / แก้ไข / ลบ ทะเบียนเครื่องจักร
- จัดการ Alarm และใบสั่งซ่อมบำรุง
- ดูบันทึก Audit Logs ตรวจสอบย้อนหลัง
- ส่งออกรายงาน CSV ข้อมูลทั้งหมด

● Role: Technician

ช่างเทคนิคผู้ปฏิบัติงาน

- ดูข้อมูลสเปกเครื่องจักรและประวัติ
- กดรับงานและเปลี่ยนสถานะ Alarm
- บันทึกการแก้ไขงานซ่อม (Action Taken)
- สลับสถานะรออะไหล่ (Waiting Part)

● Role: Viewer (Bonus)

ผู้สังเกตการณ์ / ผู้บริหาร

- ดูหน้า SCADA KPI Dashboard
- เรียกดูรายงานสถานะเครื่องจักร
- ดูประวัติเหตุการณ์ Timeline
- ปิดการทำงานปุ่มแก้ไข/ลบทั้งหมด

⚡ 1-Click Evaluator Role Switcher uu Header

ช่วยให้อาจารย์หรือผู้ประเมินสามารถคลิกสลับบทบาทระหว่าง Admin ⇌ Technician ⇌ Viewer ได้ทันทีโดยไม่ต้องล็อกเอาต์ เพื่อทดสอบความแตกต่างของสิทธิ์และปุ่มสั่งการในระบบ

Machine Master Management & Data Validation

การจัดการข้อมูลเครื่องจักรแบบสมบูรณ์ พร้อมระบบป้องกันรหัสเครื่องจักรซ้ำ

คุณสมบัติของ Machine Master

- บันทึกข้อมูลครบถ้วน: Machine ID, Name, Type, Location, Status, Description
- สถานะมาตรฐาน 4 สถานะ:
 - Running** เดินเครื่องปกติ
 - Stop** หยุดการทำงาน
 - Alarm** เครื่องจักรแจ้งเตือนขัดข้อง
 - Maintenance** กำลังซ่อมบำรุง
- **CRUD ครบวงจร**: สร้างใหม่, แก้ไข, ลบข้อมูล และดูรายละเอียด

ระบบ Input Validation & Duplicate Protection

- **Machine ID ห้ามซ้ำเด็ดขาด**: ตรวจสอบแบบ Real-time ทันทีที่พิมพ์ หากซ้ำจะแจ้งเตือนแถบสีแดงและล็อกปุ่มบันทึก
- **ห้ามเว้นว่างช่องสำคัญ**: มีการบังคับกรอกข้อมูลที่จำเป็นทุกฟิลด์
- **Multi-Filter ค้นหาได้ละเอียด**: ค้นหาด้วยคำสำคัญ + กรองสถานะ + กรองประเภทเครื่องจักรได้พร้อมกัน

Alarm Incident Management & Lifecycle Workflow

กระบวนการติดตามสัญญาณเตือนขัดข้องตั้งแต่เกิดเหตุจนแก้ไขแล้วเสร็จ (3 ขั้นตอน)

1. Open (เกิดเหตุ)

- สัญญาณเตือนถูกกระตุ้นขึ้นในสายการผลิต
- บันทึก Alarm Code, วันที่/เวลา, สาเหตุเบื้องต้น
- แจ้งเตือนสัญลักษณ์กระพริบแดงใน Dashboard
- รอคำนเนินการรับเรื่อง

2. In Progress (รับเรื่อง)

- ช่างเทคนิคดรับงาน (Acknowledge)
- เข้าตรวจสอบหน้างานและตรวจเช็คระบบไฟฟ้า/กลไก
- เครื่องจักรเข้าสู่โหมดการแก้ไขปัญหา
- บันทึกความคืบหน้าระหว่างปฏิบัติงาน

3. Closed (ปิดงาน)

- แก้ไขข้อขัดข้องเรียบร้อยแล้ว
- บันทึกวิธีแก้ไข (Resolution) เพื่อเป็นฐานความรู้
- รีเซ็ตสถานะเครื่องจักรกลับสู่ความพร้อมใช้งาน
- บันทึกเวลาที่ใช้ในการกู้คืนระบบ

⚡ 1-Click Quick Action Button

ช่างเทคนิคสามารถกดปุ่มเลื่อนสถานะจาก Open → In Progress → Closed ได้จากตารางรายการทันที เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงานจริง

Maintenance Record & การรองรับสถานะ "Waiting Part"

การออกใบสั่งซ่อมบำรุงเชิงป้องกันและแก้ไข พร้อมตอบโจทย์ Change Request ข้อกำหนดพิเศษ

🔧 การบริหารงานซ่อมบำรุง (Maintenance)

- ประเภทงานซ่อม: Preventive (PM), Corrective (CM), Breakdown (BM)
- ข้อมูลครบถ้วน: ระบุเครื่องจักร, อาการปัญหา (Problem), แผนการดำเนินงาน (Action Taken), ช่างผู้รับผิดชอบ และวันนัดหมาย
- สถานะมาตรฐาน: Scheduled → In Progress → Completed

★ สถานะ "Waiting Part" (Change Request)

- ความสำคัญ: รองรับการนี้เข้าซ่อมแล้วพบว่าอะไหล่ขาดสต็อก หรือต้องรอการสั่งซื้อจากต่างประเทศ
- การทำงาน: สามารถเลือกสถานะ **Waiting Part** ได้ทันที
- ช่วยแยกแยะงานซ่อมที่ล่าช้าเพราะรออะไหล่ ออกจากงานซ่อมทั่วไปได้อย่างแม่นยำ

Machine History Timeline (บันทึกประวัติเหตุการณ์ย้อนหลัง)

ฟังก์ชันโบนัสพิเศษ รวบรวมเหตุการณ์ Alarms และงานซ่อมของแต่ละเครื่องเป็นไทม์ไลน์

📖 สมุดประวัติเครื่องจักรเสมือน (Digital Logbook)

- สามารถคลิกเลือกรหัสเครื่องจักรใดๆ เพื่อเข้าสู่หน้า Timeline (เช่น /machines/CNC-001)
- รวบรวมทุกเหตุการณ์ Alarm Incident และ Maintenance Orders มาจัดเรียงตามลำดับเวลา (Chronological Order)
- แสดงข้อมูลสเปกเครื่องจักร สถานที่ติดตั้ง และสรุปสถิติความถี่ของการเกิดเหตุ

💡 ประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

- วิศวกรสามารถดูแนวโน้มได้ว่าเครื่องนี้เคยเสียจุดไหนบ่อยครั้ง (Root Cause Analysis)
- ช่างคนก่อนแก้ไขไว้อย่างไร (Action Taken & Resolution History)
- สนับสนุนการวางแผน Preventive Maintenance ได้อย่างตรงจุด

SCADA KPI Dashboard & Visual Analytics

ศูนย์ควบคุมภาพรวมโรงงานอัจฉริยะ: แสดงสถานะเครื่องจักรและกราฟวิเคราะห์แนวโน้ม

Total Machines

12 เครื่อง

Running Normal

8 เครื่อง

Active Alarms

2 เครื่อง

Under Maintenance

2 เครื่อง

 Interactive Recharts Analytics

- Donut Chart: สัดส่วนสถานะการทำงาน (Running, Stop, Alarm, Maintenance)
- Bar Chart: แจกแจงความรุนแรงของ Alarm (Critical, Major, Minor, Warning)
- Work Order Distribution: สถิติจำนวนงานซ่อมตามประเภท (PM, CM, BM)

 Real-time Decision Making

- ผู้จัดการฝ่ายผลิตและหัวหน้าช่างสามารถเห็นภาพรวมสายการผลิตใน 3 วินาที
- จัดลำดับความสำคัญในการเข้าช่วยเหลือเครื่องที่มีสัญญาณเตือน Critical ก่อนทันที

REAL-TIME FACTORY COMMAND CENTER WITH RECHARTS

สไลด์ 11 / 16

คะแนนพิเศษ (Bonus Features +10 คะแนนเต็ม)

การขยายขีดความสามารถของระบบให้เหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐานพื้นฐาน

Audit Logs Trail

- บันทึกประวัติกิจกรรมสำคัญในระบบทุกรายการ
- บันทึกว่าใคร (User) ทำอะไร (Action) กับเครื่องไหน และเมื่อไหร่
- ตรวจสอบย้อนหลังได้ 100% ตามมาตรฐานความปลอดภัย

Export CSV / Excel

- ดาวน์โหลดรายงานเครื่องจักร, รายการ Alarms, และบันทึกงานซ่อมออกมาเป็นไฟล์ .csv
- นำไปประมวลผลต่อใน Microsoft Excel หรือทำรายงานส่งผู้บริหารประจำเดือนได้ทันที

Dark / Light Mode

- สลับธีมได้ลื่นไหลผ่านปุ่มที่แถบ Header
- โหมด Dark สำหรับห้องมอเนเตอร์โรงงาน (ลดอาการตาล้า)
- โหมด Light ปรับ Contrast คมชัดสำหรับห้องทำงานสำนักงาน

GitHub Actions CI & Vercel Cloud Deployment

กระบวนการตรวจสอบคุณภาพโค้ดอัตโนมัติ และการส่งมอบซอฟต์แวร์ระดับสากล

GitHub Actions Continuous Integration (CI)

- ทุกครั้งที่มีการ `git push` ไปยังสาขา `main` ระบบจะรันอัตโนมัติ:
 1. ติดตั้ง Dependencies (`npm ci`)
 2. ตรวจสอบโค้ดสะอาด (`npm run lint → 0 errors`)
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของ Type (`npm run type-check → 0 errors`)
 4. ตรวจสอบการ Build สำหรับ Production (`npm run build`)

▲ Vercel Edge Deployment

- ระบบเชื่อมต่อกับ GitHub Repository เพื่อ Auto-Deploy ทันทีที่ Build ผ่าน
- มีการจำลอง **Dual-Mode Data Architecture**
- กรรมการหรืออาจารย์สามารถเปิดใช้งานบนมือถือ แท็บเล็ต หรือพีซีได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อดีและประโยชน์การนำไปประยุกต์ใช้ในโรงงานจริง

คุณค่าทางวิศวกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดความสูญเสียในระบบอัตโนมัติ

ลดระยะเวลาการซ่อม (MTTR)

เมื่อเกิด Alarm ช่างสามารถรู้รหัสและสาเหตุได้ทันทีผ่านระบบลดเวลาในการค้นหาสาเหตุหน้างาน และเข้าแก้ไขได้ตรงจุดทันที

ป้องกันงานค้างด้วย Waiting Part

แยกแยะได้ชัดเจนว่างานซ่อมใดกำลังรออะไหล่ ช่วยให้ฝ่ายจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วนได้เร็วขึ้น ป้องกันเครื่องจักรถูกทอดทิ้งโดยไม่มีอะไหล่

ยกกระดับมาตรฐาน TPM / OEE

มีข้อมูลสถิติที่บันทึกไว้อย่างแม่นยำ สามารถนำไปคำนวณค่า OEE (Overall Equipment Effectiveness) และวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ได้อย่างแม่นยำ

กระบวนการพัฒนาและร่วมงานกับ AI (AI Engineering Journey)

การใช้ AI เป็นวิศวกรคู่คิด (Pair Programmer) ในทุกขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์

ขั้นตอนการพัฒนา	การทำงานร่วมกับ AI	ผลลัพธ์ที่ได้
1. Requirement Analysis	ให้ AI วิเคราะห์โจทย์รายวิชาและแตกเป็น Milestones งาน	แผนงาน 10 สัปดาห์ครอบคลุม 100% ตามข้อกำหนด 3.1 - 3.12
2. Database Architecture	ให้ AI ช่วยออกแบบ Schema แบบ Normalized พร้อม RLS	โค้ด SQL ที่มี Foreign Keys และ Security Policy รัดกุม
3. Code Implementation	ใช้ AI สร้าง Component UI, Contexts และ Data Models	หน้าจอ SCADA Industrial Theme ที่รองรับทั้ง Dark & Light Mode
4. Debugging & CI/CD	ให้ AI ตรวจสอบ Type, ESLint Warnings และ Unused Imports	โค้ดผ่านการคอมไพล์ 0 errors ใน GitHub Actions และ Vercel

MISSION ACCOMPLISHED · 100% PRODUCTION READY

สรุปผลการส่งมอบโครงการ

ระบบ Alarm & Maintenance Management System ได้รับการพัฒนา ตรวจสอบ และส่งมอบครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์ 100 คะแนน และฟังก์ชันโบนัส +10 คะแนน

👤 GitHub Repository

github.com/siriwat-kum-cmyk/PLC-WEB

▲ Live Production

Deploy เรียบร้อยบน Vercel พร้อม Dual-Mode

ขอขอบคุณท่านอาจารย์และผู้เข้าร่วมรับฟังทุกท่าน

— เปิดรับคำถามและข้อเสนอแนะ (Q&A Session) —